

# Aula 10

Ministrado 13/05/2025

## Teoria da Normalização

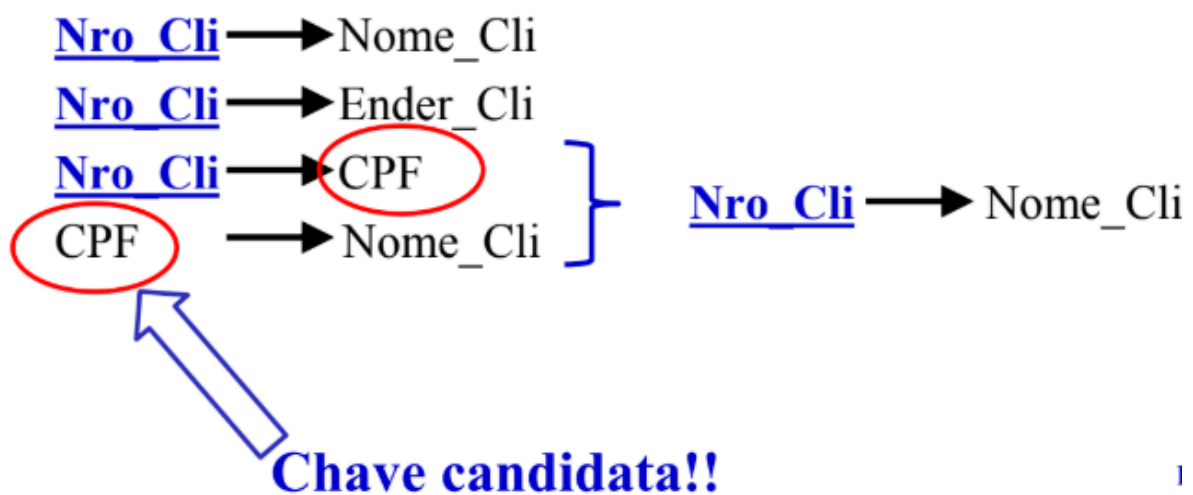
### 3FNBC

$R(A, B, C)$  está na terceira forma normal de Boyce-Codd se:

1.  $R$  está na 2FN
2. A única dependência funcional transitiva permitida é envolvendo chaves candidatas

**CLIENTE**(Nro\_Cli, CPF, Nome\_Cli, Ender\_Cli)

**Dependências funcionais:**



### 4FN

$R(A, B, C)$  está na 4FN se:

1.  $R$  está na 3FNBC

2. Em  $R$  não existe dependência funcional multivalorada

Para colocar na 4FN é necessário criar novas relações onde cada uma delas absorva cada uma das dependências funcionais multivaloradas.

É necessário definir como a chave primária desta nova relação o atributo determinante da dependência multivalorada.

Além disso vale destacar que depois da resolução é necessário checar se está na 1FN, 2FN e 3FN após colocar na 4FN.

O processo de normalização deve iniciar pela verificação das dependências funcionais multivaloradas. Após absorver-las em novas relações, então, aplica-se o processo de partida da 1FN, 2FN e 3FN

## Definições

Dado  $R(A, B, C)$

### Dependência Funcional Multivalorada

Diz-se que  $A \twoheadrightarrow B$ , ou seja, que se B tem dependência funcional de A se a um valor de A está associada uma coleção de valores para B, independentemente de qualquer valor do atributo C.

## Álgebra Relacional

Operadores da teoria de conjuntos que suportam a linguagem SQL

### Seleção

$$\sigma_{(p)}(R)$$

Para  $R$  é uma relação e  $(p)$  é o predicado. Por ela se obtém os elementos de  $R$  que atendem ao predicado. Ex:

$\sigma_{cidade\_cli = 'São José do Rio Preto'}(cliente)$

| RG      | nome_cli | ano_nasc | sexo | cidade_cli            |
|---------|----------|----------|------|-----------------------|
| 3832012 | Pedro    | 1980     | M    | São José do Rio Preto |
| 3832013 | João     | 1980     | M    | Bauru                 |
| 3832014 | Maria    | 1984     | F    | Bauru                 |
| 3832015 | Fernando | 1984     | M    | São José do Rio Preto |
| 3832016 | Gabriela | 1982     | F    | São José do Rio Preto |

## Projeção

$\Pi_{\langle \text{Lista de atributos} \rangle}(R)$

Obtém todos os elementos de  $R$ , mas exibe somente o conteúdo especificado por meio dos atributos definidos em “Lista de atributos”

| RG      | nome_cli | ano_nasc | sexo | cidade_cli            |
|---------|----------|----------|------|-----------------------|
| 3832012 | Pedro    | 1980     | M    | São José do Rio Preto |
| 3832013 | João     | 1980     | M    | Bauru                 |
| 3832014 | Maria    | 1984     | F    | Bauru                 |
| 3832015 | Fernando | 1984     | M    | São José do Rio Preto |
| 3832016 | Gabriela | 1982     | F    | São José do Rio Preto |

$\Pi_{nome\_cli, cidade\_cli} (cliente)$

| nome_cli | cidade_cli            |
|----------|-----------------------|
| Pedro    | São José do Rio Preto |
| João     | Bauru                 |
| Maria    | Bauru                 |
| Fernando | São José do Rio Preto |
| Gabriela | São José do Rio Preto |

## Produto Cartesiano

$R \times S$

Permite combinar as informação contida em duas relações